INGENIERÍA DE SOFTWARE · ESPECIFICACIÓN DE ARQUITECTURA V2.4

MANUAL TÉCNICO INTERNO Y ARQUITECTURA DE REVOPS AI

Clasificación: Confidencial · Audiencia: CTO, Arquitectos de Software, Tech Leads y DevSecOps

SINOPSIS DE INGENIERÍA: RevOps AI está construido como un micro-kernel modular de alto rendimiento implementado en Python 3.11+ y FastAPI. Integra un extractor AST para análisis digital de sitios web en paralelo, un pipeline multi-agente con evaluación heurística y LLM (Gemini 2.0), aislamiento forzado por inquilino en la capa ORM, y una interfaz reactiva Anti-AI Hallmark (cero dependencias externas pesadas, cero parpadeos de diseño y alta densidad visual).

1. STACK TECNOLÓGICO Y MATRIZ DE COMPONENTES

COMPONENTE	TECNOLOGÍA	MISIÓN ARQUITECTÓNICA
Capa Web / API	FastAPI + Starlette + Pydantic v2	Validación estricta de esquemas, serialización nativa y concurrencia asíncrona.
Persistencia ORM	SQLAlchemy 2.0 + SQLite / PostgreSQL	Aislamiento por tenant_id forzado en repositorio y auto-migración DDL.
Scraping & AST	Requests + BeautifulSoup4 + Regex	Auditoría web con timeouts defensivos (8s) y filtrado de prompts ocultos.
Agentes & IA	Gemini 2.0 Flash / Pro + Fallback Determinista	Categorización semántica y redacción B2B con degradación offline.
Seguridad & Auth	HMAC-SHA256, Bcrypt, Leaky Bucket Limiter	Protección anti-fuerza bruta, cookies HttpOnly y sanitización Zero-Trust.
Frontend UI	HTML5 Semántico, CSS Tokens, Vanilla JS	Arquitectura Anti-AI Hallmark, gráficos en tiempo real con CSS nativo.

2. PIPELINE DE AGENTES Y FUNCIONAMIENTO DEL CÓDIGO

• **IngestionAgent (src/agents/ingestion.py):** Ejecuta GET HTTP defensivo con timeout de 8 segundos. Neutraliza vectores de prompt injection camuflados en comentarios o nodos ocultos.

• **ResearchAgent (src/agents/research.py):** Inspecciona el DOM estructurado identificando canales de mensajería (wa.me), botones de agendamiento (Doctoralia/Calendly) y catálogo de servicios.

• **ScoringEngine (src/agents/scoring.py):** Aplica el algoritmo: Score = 50 (Base) + Especialidades (máx +20) - Sin_WhatsApp (-15) - Sin_Agenda (-15). Umbral: score ≥ 70 precalifica a revisión humana.

• **CopywriterAgent (src/agents/copywriter.py):** Genera la propuesta B2B hiper-personalizada dirigida a resolver las brechas encontradas y añade el aviso legal de exclusión.

• **AutonomousProspectingAgent (src/agents/autonomous_scout.py):** Descubre empresas corporativas por territorio y sector, orquestando el pipeline en lote.

3. MODELO DE RENTABILIDAD Y UNIT ECONOMICS

Costos operativos unitarios calculados para **1,000 prospectos auditados y despachados**:

Inferencia IA (Gemini 2.0 Flash)	$0.23 USD (~$950 COP)	1.5k tokens entrada + 200 salida por lead.
Cómputo Backend & VPS	$0.10 USD (~$410 COP)	Instancia de $5 USD/mes prorrateada por volumen.

Scraping & Red Directa	$0.00 USD ($0 COP)	Ejecución directa sin intermediarios de API de pago.
Despacho WhatsApp Asistido	$0.00 USD ($0 COP)	Protocolo directo wa.me con operador humano.
COSTO TOTAL (1,000 EMPRESAS)	$0.33 USD (~$1,360 COP)	Costo por lead auditado: $1.36 COP (Margen > 99.8%)

4. AJUSTE MANUAL DE DATOS Y CONEXIONES INTERNAS

Actualización Directa vía REST API: Envíe peticiones PATCH a /api/v1/prospects/{lead_id} con los campos deseados (contact_name, contact_phone, city, followup_day, internal_notes, draft_message).
Persistencia y Auto-Migración: El método init_db() en src/db/session.py verifica dinámicamente las columnas SQLite/Postgres y ejecuta ALTER TABLE automáticamente para soportar nuevas versiones sin pérdida de datos.
Suite de Calidad: 131 tests unitarios y de integración automatizados garantizan el aislamiento multi-tenant y la solidez del motor.